



ASIGNATURA: PROGRAMACIÓN I

Unidad I: Primeros Pasos con C#

Consideraciones Previas

Sobre las fuentes utilizadas en el material

El presente Material de Estudio constituye un ejercicio de recopilación de distintas fuentes, cuyas referencias bibliográficas estarán debidamente señaladas al final del documento. Este material, en ningún caso pretende asumir como propia la autoría de las ideas planteadas. La información que se incorpora tiene como única finalidad el apoyo para el desarrollo de los contenidos de la unidad correspondiente, respetando los derechos de autor ligados a las ideas e información seleccionada para los fines específicos de cada asignatura.

Índice

Consideraciones Previas	2
Índice	3
Introducción	4
Ideas fuerza	5
Desarrollo.....	6
1. C#.....	6
1.1 .NET.....	7
1.2 Tipos de proyectos	7
1.2 Visual Studio Code.....	9
Pregunta de Reflexión.....	10
2. Tipos de Datos	10
2.1 String:.....	11
2.2 Bool:.....	11
2.3 Int:.....	11
2.4 Double:.....	11
2.5 Datetime:.....	11
2.6 Object:.....	12
2.7Char:	12
Pregunta de Reflexión.....	12
Conclusión	13
Referencias.....	14

Introducción

Desarrollar una aplicación no es tarea fácil y requiere realizar un amplio estudio de factibilidad, en donde se consideran diversos contextos como la facilidad de desarrollo y también los ambientes en donde se ejecutará dicho producto. Y uno de los puntos más importantes con respecto a esta investigación, es definir el o los lenguajes de programación involucrados en el proceso de desarrollo.

Durante esta asignatura se verá y trabajará con uno de los lenguajes de programación más utilizados a nivel mundial: C#.

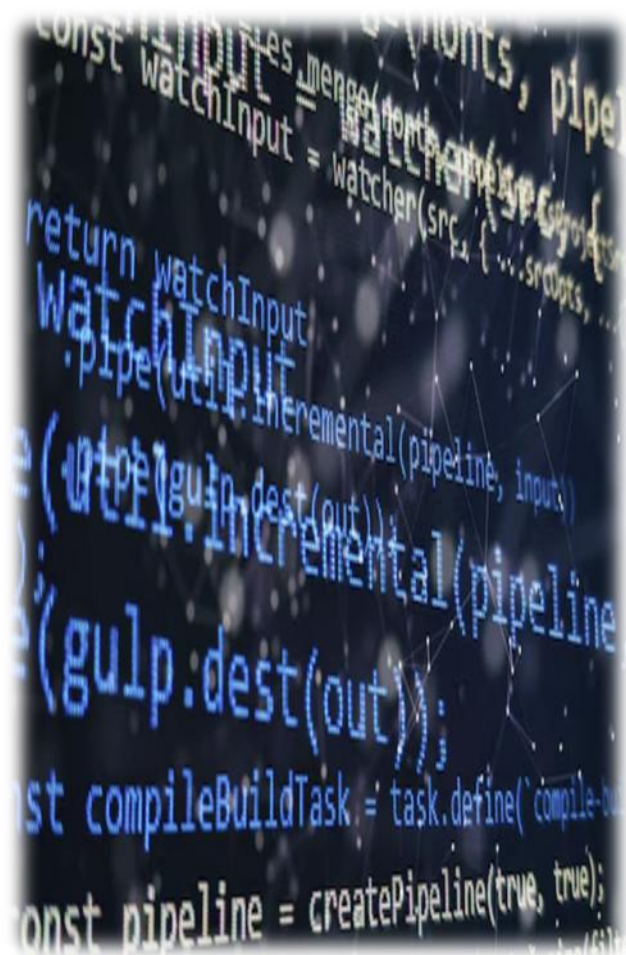
Este es un lenguaje de programación que pertenece al grupo de tecnologías .NET y que permite desarrollar diversas aplicaciones sin importar la plataforma en donde estas se ejecutarán

Ideas fuerza

1. Aplicación: es un programa informático construido para realizar diversas funciones en base a las necesidades y problemas a resolver y facilitar para los usuarios.
2. Consola: una aplicación que interactúa con el usuario a través de texto, usando la ventana de comandos (terminal), en lugar de una interfaz gráfica.
3. IDE: Integrated Development Environment o Ambiente de Desarrollo Integrado, es un programa utilizado para el desarrollo de distintos tipos de aplicaciones. Contiene una gran variedad de herramientas que facilitan este proceso.
4. Cliente: se denomina cliente a cualquier tipo de entidad (persona u otro programa) capaz de utilizar las funcionalidades de una aplicación

Desarrollo

1. C#



En la industria informática existe una gran variedad de lenguajes de programación, cada uno enfocado en el desarrollo de aplicaciones de cierto tipo. Por ejemplo, Java es utilizado para crear aplicaciones que puedan correr en cualquier dispositivo y sistemas operativo que tenga instalada la máquina virtual JVM (Java Virtual Machine) transformándolo en un lenguaje de programación versátil al momento de cubrir alguna necesidad o generar alguna instancia de solución complementaria a una existente o una completamente nueva.

Otro lenguaje, que con algunas características distintas a las de Java y que también permite que cualquier aplicación sea instalada en prácticamente cualquier dispositivo en C#.

C# es un lenguaje de programación multiparadigma, fuertemente tipado, orientado a objetos y orientado a componentes que permite desarrollar aplicaciones seguras y sólidas para diversos dispositivos, plataformas y sistemas. Este lenguaje de programación tiene sus raíces en la familia de lenguajes C, comprendidos por: C, C++, Java, JS, Objective-C, C#, entre otros.

C#, actualmente en su versión 12 lanzada el 2023 (la más estable, ya que ya fue lanzada su versión 13 pero no alcanza niveles estables aún) será el lenguaje de programación que se estará utilizando a lo largo de esta asignatura, fue inventado por Anders Hejlsberg en 1999, siendo mantenido y actualizado por Microsoft hasta el día de hoy, formando parte de la suite de tecnologías de desarrollo de aplicaciones de esta empresa.

1.1 .NET

Todo programa, aplicación y software desarrollado con C# es ejecutado mediante un sistema denominado CLR (Common Language Runtime) y un conjunto de bibliotecas de clases nativas de la plataforma de desarrollo y ejecución, por ejemplo, una consola. CLR es una implementación desarrollada por Microsoft del estándar internacional CLI (Common Language Infrastructure), el que permite crear entornos propicios para el desarrollo y ejecución de todo tipo de aplicaciones, logrando que el lenguaje de programación, en este caso C#, y las bibliotecas nativas del sistema operativo o plataforma de ejecución puedan interactuar sin problemas.

1.2 Tipos de proyectos

C# es un lenguaje muy versátil. Permite desarrollar desde aplicaciones de consola, pasando por aplicaciones web/mobile y videojuegos con Unity, hasta aplicaciones completamente disponibilizada en la nube con Azure, el servicio cloud de Microsoft.

Sin embargo, antes de poder realizar aplicaciones con arquitecturas extremadamente complejas y que requieren de una cantidad de conocimiento técnico-práctico, es necesario empezar por lo básico: aplicaciones de consola.

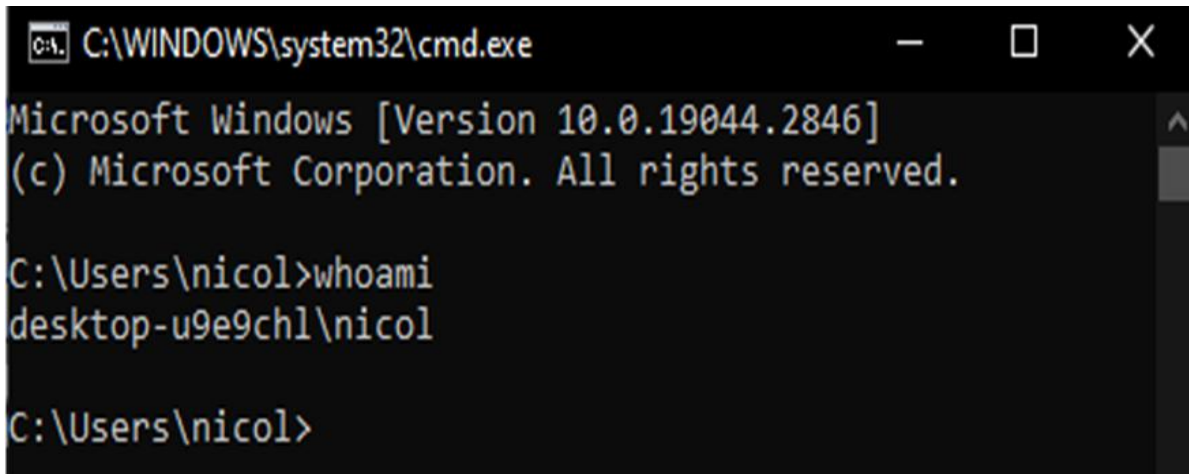


1.1.1 Consola

Una consola es un ambiente de administración por medio de comandos dentro de un sistema operativo, servicio o aplicación. Por ejemplo, en Windows de forma nativa existen dos aplicaciones de consola: CMD y Powershell. CMD por su lado permite administrar aspectos básicos del sistema operativo, como puede ser crear carpetas, administrar discos u obtener la dirección IP del ordenador. Powershell es mucho más completo, ya que permite incluso utilizar librerías del framework de .NET para generar programabilidad a los comandos (cmdlets) existentes e incluso crear nuevos.

Todo programa que se desarrolle por consola también permite que el usuario pueda ingresar texto, opciones y comandos con la finalidad de realizar alguna acción u obtener información, pero por lo general, este tipo de aplicaciones solo son accesibles para administradores del sistema, debido a la complejidad que pueda presentar para usuarios sin conocimientos técnicos del uso de una aplicación de este tipo.

Imagen 1: Aplicación de consola CMD ejecutando comando



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19044.2846]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\nicol>whoami
desktop-u9e9chl\nicol

C:\Users\nicol>
```

¿Pero, porque siempre primero se enseña a trabajar en consola antes de poder pasar a aplicaciones más robustas y complejas? La respuesta es bastante simple. Al ser un entorno que se basa solo en la escritura de código, permite que la enseñanza del lenguaje de programación, en este caso C#, sea más simple y rápida de absorber a cómo sería si se enseñase con la construcción de aplicaciones que requieran de mucho más alcance técnico y de conocimiento más profundos. Es por esto que, la aplicación de consola será el aliado predilecto para aprender sobre esta tecnología.

1.1.2 Web

Las aplicaciones de consola son solo el primer paso. Permiten acercar a los programadores primerizos a las instrucciones básicas de programación para un lenguaje o plataforma en específico. Sin embargo, C# no se detiene solo en el desarrollo de aplicaciones de este tipo. También, permite desarrollar diversos tipos de soluciones para dar respuesta a los diversos requerimientos que puedan existir y prácticamente sin importar la naturaleza del proyecto. Una de estas soluciones son las aplicaciones web. Estos son programas que pueden ser ejecutados en ambientes y servidores web como Express (si se estuviese trabajando con JavaScript), Apache Tomcat (si fuese Java) o IIS (en el caso de C#). Dentro de la suite de tecnologías de desarrollo con el framework de .NET, existe una herramienta que permite crear aplicaciones web de forma sencilla, gráfica y utilizando C#. Esta es ASP.NET.

ASP.NET es un framework multiplataforma y de código abierto para la construcción de aplicaciones web y servicios utilizando .NET y C#. Este framework permite crear interfaces de usuario utilizando controles nativos de HTML y también controles asp.net. C# es un lenguaje de programación versátil, y el hecho de ser multiplataforma le da grandes ventajas y le entrega grandes oportunidades de desarrollos a los informáticos. Algunos otros tipos de aplicaciones que pueden ser desarrolladas con esta tecnología son:

1.2 Visual Studio Code

- APIs y Web Services, las cuales son servicios que permiten entregar funcionalidad de forma centralizada a distintos clientes por medio de un lenguaje común y sin la necesidad de conocer como estos están contruidos.
- Videojuegos, por medio de Mono, una implementación de C# dentro de Unity, el framework de desarrollo de videojuegos.
- Aplicaciones Mobile, ya sea para Android o iOS, utilizando Xamarin.
- Aplicaciones multiplataforma, por medio de MAUI, que permite desarrollar aplicaciones para Android, iOS, Windows y Mac.
- Apps y servicios cloud, con Azure, integrando y potenciando aún más este lenguaje de programación.
- C# y .NET son más que simplemente un conjunto de tecnologías, son un ambiente de desarrollo potentísimo para crear aplicaciones y soluciones multiplataforma y que incluso puedan estar disponibilizadas en la nube, es decir, que puedan ser accesibles desde cualquier lugar, dispositivo, ambiente y contexto.

Pero todas estas aplicaciones no se crean por arte de magia. Se necesita de un ambiente de desarrollo óptimo, que permita tener un sinfín de herramientas disponibles para realizar diversas tareas a lo largo de este proceso. Este ambiente de desarrollo es entregado y facilitado por un programa denominado IDE o Integrated Development Environment (Ambiente de desarrollo integrado). Estos son programas que cuenta con todas las herramientas necesarias para lograr el correcto desarrollo de una aplicación. Gracias a este tipo de aplicaciones, es posible contar con opciones de depuración del código, resaltado de errores, autocompletado de código y comprobación de errores en el código entre muchas otras características.

Por lo general, es posible encontrar que ciertos lenguajes de programación poseen herramientas para ciertos lenguajes y tecnologías. Por ejemplo, Apache NetBeans es utilizado para programar con Java y PHP, IntelliJ para programar con Java y Kotlin.

En el caso de C#, y de las tecnologías asociadas a .NET se encuentra Visual Studio 2022 y el que estaremos utilizando Visual Studio Code, el cual nos permite su uso en sistemas operativos como Windows y Linux. Visual Studio Code (VS Code) es un IDE ligero y rápido, desarrollado por Microsoft, lanzado el año 2015 y que reúne la gran variedad de características y herramientas para el desarrollo con el framework de .NET. Si bien es un programa no tan completo como Visual Studio 2022, podemos volverlo muy potente gracias a sus extensiones lo cual entrega soporte completo con C# Dev Kit y IntelliSense (autocompletado inteligente).

Pregunta de Reflexión

¿Cuáles son las principales ventajas de utilizar C# y .NET para el desarrollo de aplicaciones multiplataforma, y cómo se comparan con otros lenguajes como Java?



2. Tipos de Datos

En el punto anterior se estableció el lenguaje de programación a utilizar a lo largo de la asignatura, siendo este C#.



En muchos lenguajes de programación es posible establecer el tipo de datos que las propiedades, atributos y métodos van a tener. Y C# no es la excepción.

Un tipo de dato (o simplemente tipo) define el comportamiento y estructura de un valor dentro de este lenguaje y como se almacenará en memoria durante la ejecución de la aplicación (tipo de valor puede almacenar una variable). Con los tipos de valor es posible crear propiedades y atributos, los cuales pueden ser accedidos mediante un nombre que el desarrollador le entrega, siendo este denominado identifica.

Variable simple con C#

```
var variableSimple = "Acepta cualquier Tipo";
```

Aunque en este lenguaje los tipos se dividen en tipos simples y tipos no simples, en esta asignatura se simplificará la categorización de estos, nombrando los más utilizados durante el desarrollo de aplicaciones.

Estos son: string, bool, int, double, Datetime

2.1 String: es una cadena de texto y acepta números, letras y caracteres especiales. Para este tipo de dato se debe encerrar su valor en comillas dobles ("valor").

Variables de tipo string

```
string soloLetras = "Heisenberg";  
string letrasSimbolosNumeros = "www.123.cl";
```

2.2 Bool: solo acepta dos valores lógicos: true or false (verdadero o falso).

Variables de tipo booleano

```
bool estaCasado = true;  
bool quiereDormir = false;
```

2.3 Int: valores numéricos enteros, ya sean positivos o negativos.

Imagen 5: Variables tipo int con valor positivo y negativo

```
int edad = 28;  
int temperatura = -7;
```

2.4 Double: valores numéricos enteros y decimales.

Variable tipo double con valor decimal

```
double estatura = 1.76;
```

2.5 Datetime: fecha y hora. Tanto la fecha como la hora pueden ser obtenidos de forma independiente.

Variable tipo DateTime con valor de fecha y hora

```
DateTime ahora = DateTime.Now; //Fecha Actual  
DateTime fecha = new DateTime(2026, 4, 8); //Fecha  
DateTime fechaHora = new DateTime(2026, 4, 8, 14, 30, 0); //Fecha y Hora
```

2.6 Object: es un tipo de dato que hace referencia a un objeto sin estructura. Por ejemplo, si un método tiene Object como tipo de retorno, entonces puede retornar cualquier objeto sin importar su estructura.

Variable de tipo object aceptando distintos tipos de datos como valor

```
object nombre = "Tommy Shelby";  
object esPeakyBlinder = true;  
object dinero = 85000;  
object fecha = DateTime.Now;
```

2.7 Char: De solo un carácter de largo no puede estar vacío y usa comillas simples " a diferencia de string que usa comillas dobles "").

Variables de tipo double y char en C#

```
char sexo = 'F';
```

Pregunta de Reflexión

¿De qué manera los distintos tipos de datos en C# (como string, int, bool o DateTime) ayudan a organizar y controlar la información dentro de una aplicación?
¿Qué ventajas concretas podría ofrecer?



Conclusión

Según la encuesta State of the Octoverse llevada a cabo anualmente por GitHub, durante el estudio realizado en 2023, da cuenta que C# es el quinto lenguaje de programación más utilizado por los desarrolladores a nivel mundial y no cabe de duda de por qué esto es así. Este es un lenguaje de programación multiplataforma, multiparadigma, fuertemente tipado y extremadamente versátil.

El formar parte de la suite de tecnologías .NET creadas por Microsoft, entrega la posibilidad de desarrollar diversos tipos de aplicaciones para un sinfín de ambientes y plataformas, con la posibilidad de integrar servicios externos, como lo pueden ser los disponibles en la nube con Azure u otros servicios cloud.

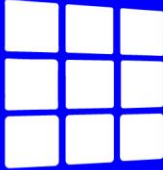
Esta tecnología, C#, también permite disminuir la cantidad de código escrito en la aplicación mediante el uso, de, por ejemplo, las propiedades auto implementadas dentro de la clase o acortar la sentencia de evaluación de un booleano para que esta sea más legible y utilice menos línea de código.

C# es un lenguaje de programación muy requerido en la industria y su facilidad de uso e implementación lo seguirán manteniendo en el top de herramientas de desarrollo más utilizadas

Referencias

1. Microsoft Learn. (s.f.). *Paseo por el lenguaje C#*. Recuperado el 12 de abril de 2026.
2. Microsoft Learn. (s.f.). *Introducción a .NET*. Recuperado el 12 de abril de 2026.
3. Microsoft Learn. (s.f.). *Tipos y literales predefinidos*. Recuperado el 12 de abril de 2026.



 **Iplacex**
enovus


Comisión Nacional
de Acreditación
CNA-Chile

INSTITUTO PROFESIONAL ACREDITADO

NIVEL AVANZADO

Gestión Institucional y Docencia de Pregrado

Octubre 2025